

DOSSIER ESPÈCES & UTILISATIONS

MAÏS

- Origine et caractéristiques
- Semis, suivi, récolte
- Débouchés
- Enjeux actuels
- Atouts de la culture
- Importance économique
- Sélection des variétés
- Production des semences
- La filière semences de maïs

[RETOUR](#)

>

ORIGINE ET CARACTÉRISTIQUES DU MAÏS

Le maïs, appelé également sous son nom scientifique *Zea mays*, est une plante tropicale qui constituait l'alimentation de base des anciennes civilisations d'Amérique centrale d'où la plante est originaire.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

[J'accepte](#)[Tout interdire](#)[Personnaliser](#)[Politique de cookies](#)

ORIGINE ET DOMESTICATION DU MAÏS

L'histoire du maïs commence il y a 9.000 ans, dans une haute vallée du Mexique, où s'écoule le fleuve Rio Balsas. Une plante locale, la téosinte, est cultivée sur les flancs de cette vallée par les premières civilisations amérindiennes, à 1.500 m d'altitude. La téosinte est une plante adaptée au climat tropical et aux étés humides de cette vallée. La plante porte de nombreux épis composés chacun de quelques grains seulement. Les grains récoltés étaient alors broyés pour obtenir une farine consommée par les populations locales.



La téosinte et son épi – © SEMAE / Sébastien Champion

L'évolution de la téosinte, l'ancêtre du maïs, s'est faite à la fois de manière naturelle par des mutations génétiques, mais surtout par l'Homme grâce à la sélection massale qui a sélectionné les mutations favorables. En effet, cette période historique s'inscrit dans la domestication des plantes : les agriculteurs amérindiens choisissent les graines des meilleures plantes pour les conserver et les semer l'année suivante. Ainsi, les

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

Canada.

Le maïs a été découvert par les Européens pour la première fois en 1492 par Christophe Colomb et son équipage dans les Caraïbes. À son retour en Europe, il ramènera de nombreuses plantes indigènes dont des épis de maïs : sa culture commencera au début du XVI^e siècle sur la péninsule ibérique. D'autres explorateurs ramèneront du maïs en Europe : Magellan lors de son voyage au Brésil en 1520, ainsi que Jacques Cartier depuis le Québec en 1535.

Initialement présent dans les jardins et les collections botaniques européennes, la culture du maïs se développe davantage au début du XVII^e siècle sur de plus grandes surfaces, et s'étend sur tout le pourtour méditerranéen, ainsi que dans les pays d'Europe de l'Ouest.

En France, le maïs est cultivé à partir du XVII^e siècle et se répand rapidement dans le Sud-Ouest. Lors des crises de disette, le maïs devient l'alimentation privilégiée des populations rurales et des artisans, grâce à sa productivité supérieure à celle du froment et à sa régularité de rendement. Au XVIII^e siècle, le maïs poursuit son expansion vers l'Europe centrale et dans les vallées continentales françaises, jusqu'en Alsace. Les variétés de maïs des climats tempérés des Etats-Unis et du Canada s'adaptent facilement en Europe et en France : variété population « Jaune de Bade » en Alsace, le « Grand roux basque », la « Lacaune » dans le Tarn, les « Blancs dorés de pays » (Béarn) ou encore la « Millette du Lauragais ».

Les premières variétés hybrides sont cultivées aux Etats-Unis à partir de 1933 dans l'Iowa. Dix ans plus tard, 100% du maïs cultivé aux Etats-Unis est hybride. Ces variétés hybrides américaines sont introduites en France en 1947 pour être testées dans des stations expérimentales. Dès 1957, l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique – *aujourd'hui INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement*) crée les premiers hybrides français à partir des variétés américaines et des variétés populations françaises. Alors que le rendement moyen des cultures de maïs en France évolue peu jusqu'au milieu du XX^e siècle, les nouvelles variétés hybrides permettent de doubler le rendement en une dizaine d'années. Le rendement moyen de 14 quintaux par hectare en 1948, passe à 28 quintaux en 1960.

Depuis, le rendement moyen n'a cessé de progresser. Celui du maïs grain est passé d'environ 50 quintaux/ha dans les années 1970 à près de 90 quintaux/ha aujourd'hui, soit un doublement en un demi-siècle. Cette évolution est principalement attribuée à la sélection variétale, mais aussi à l'amélioration des pratiques culturales et aux intrants. Les variétés sélectionnées aujourd'hui résistent mieux aux aléas climatiques, aux

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

unique de gros diamètre, constituée d'un empilement de nœuds et d'entrenœuds. Au niveau de chaque nœud sont insérés une feuille et un bourgeon axillaire. Selon les variétés, chaque plante porte entre 15 et 20 feuilles, de grande tailles (jusqu'à 10 cm de large et 1 mètre de long) et réparties alternativement d'un côté et de l'autre de la tige.

Le système racinaire du maïs est fasciculé : de nombreuses racines dites adventives se développent à la base de la tige et forment un réseau de racines d'égale dimension. Elles permettent l'ancrage mécanique de la plante dans les couches superficielles du sol.

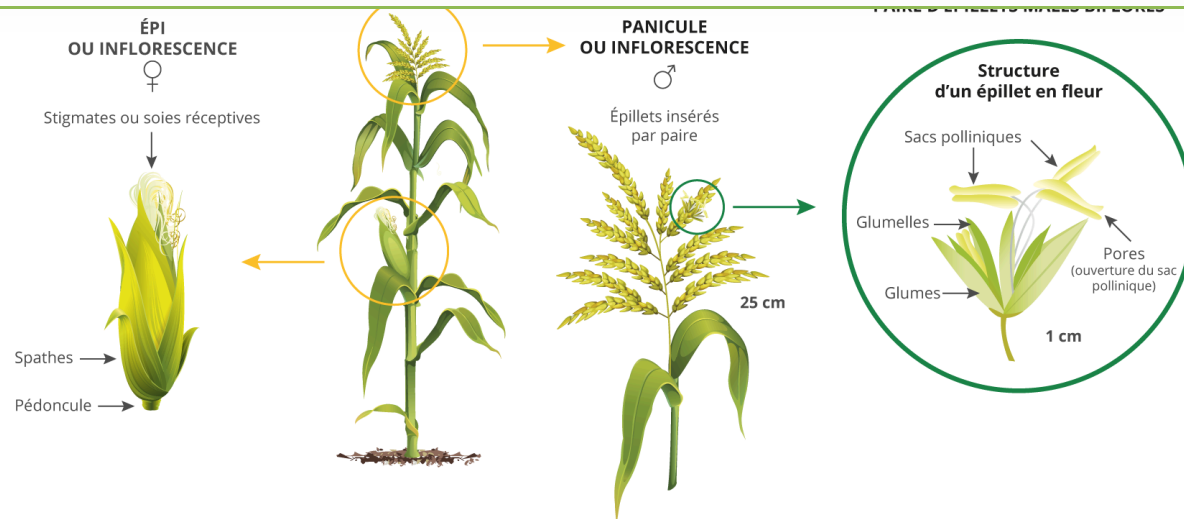
Le maïs est une **plante monoïque** : les fleurs mâles et femelles sont portées par la même plante mais placées à des endroits différents :

- L'inflorescence femelle (l'épi) se développe latéralement à partir d'un bourgeon axillaire, inséré à la base d'une feuille située au milieu de la plante. L'épi possède 12 à 20 rangées d'ovules surmontées de longs styles, les soies.
- L'inflorescence mâle (la panicule) est constituée d'épillets composés de deux fleurs. Ramifiée, elle est située à l'extrémité de la tige.

Le maïs est une **plante allogame**, c'est-à-dire que la fécondation est majoritairement croisée (dans 90% des cas) et a lieu entre deux plantes distinctes. Les fleurs femelles sont fécondées par le pollen d'une autre plante, l'hybridation est naturelle chez le maïs.

Par son origine tropicale, le maïs est une **plante en C4**, comme le sorgho ou la canne à sucre. Ce métabolisme particulier est lié à la structure de la feuille, de ses cellules chlorophylliennes et de ses nervures. Il conduit à une augmentation du CO₂ dans les cellules de la gaine. Il confère au maïs un meilleur rendement pour la photosynthèse – c'est-à-dire pour la conversion de l'énergie lumineuse en matière organique – que les céréales de nos latitudes qui sont des plantes en C3. En climat chaud, les plantes en C4 peuvent également limiter leurs pertes d'eau par transpiration.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".



© SEMAE

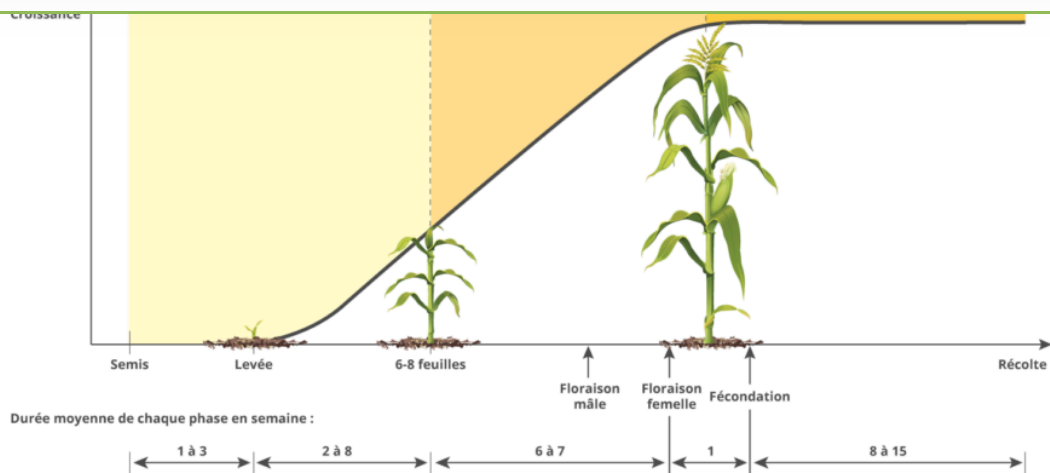
Maïs : Structure de la plante

PHASES DE DÉVELOPPEMENT DU MAÏS

Le cycle de développement du maïs est relativement court grâce à une photosynthèse spécifique qui lui permet de très bien valoriser la lumière et la chaleur. Le développement foliaire de la plante est spectaculaire : elle fabrique une grande quantité de matière sèche en peu de temps.

Le cycle du maïs se décompose en trois phases de développement bien distinctes, définies par la formation d'un ou de plusieurs organes essentiels de la plante.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".



Source : ARVALIS - Institut du végétal

© SEMAE

Maïs : Phases de développement

LA PHASE VÉGÉTATIVE

La germination de la graine mobilise les réserves contenues dans l'albumen : le coléoptile perce le sol et libère les premières feuilles. Lors de cette phase, la tige et les feuilles se développent pour que le jeune plant de maïs devienne progressivement autotrophe.

Dans le même temps, les racines traçantes du maïs se développent dans les couches superficielles du sol pour prélever l'eau et les nutriments nécessaires pour la croissance de la plante. La durée de la phase végétative dépend évidemment de la précocité de la variété et des conditions climatiques.

LA PHASE DE REPRODUCTION

La phase de reproduction correspond à la formation et au développement des organes reproducteurs. L'épi commence à se développer un mois avant la floraison ; le nombre de rangs de grains portés par l'épi est déjà déterminé à cette date. Dès la fin de la phase végétative, la panicule commence à se développer, tandis que la formation du pollen

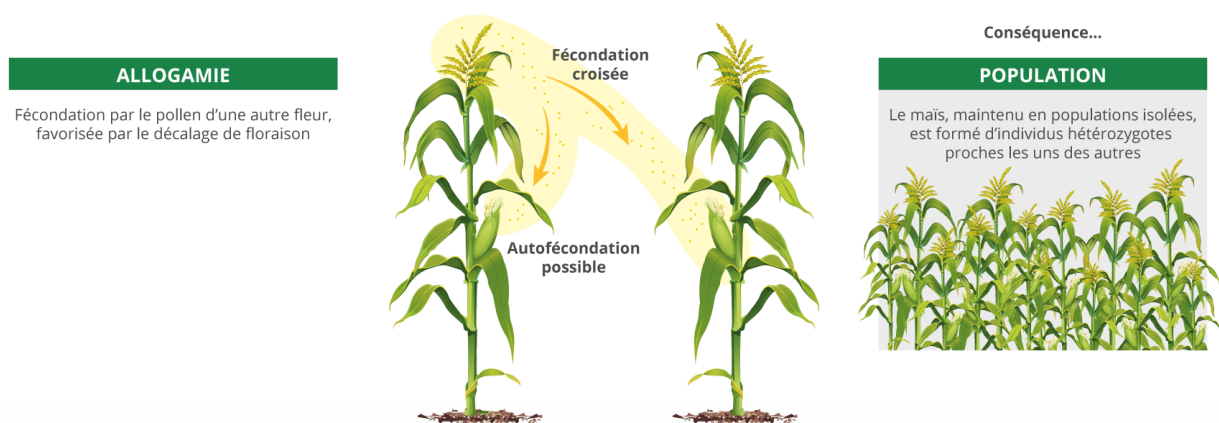
Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

La soie a pour rôle de capter le grain de pollen émis par les panicules pour que celui-ci puisse, grâce au tube pollinique, aller féconder l'ovule. Les premières soies sorties correspondent aux grains de la base de l'épi. La progression de sortie des soies se fait ensuite de bas en haut jusqu'à l'extrémité de l'épi. La sortie complète a lieu en 4 à 6 jours. Dès ce moment-là, et dans de bonnes conditions, la fécondation complète de l'épi est possible.

Chaque épillet de la panicule est composé de deux fleurs, chaque fleur possédant trois étamines. Les deux fleurs d'un même épillet ne libèrent pas le pollen en même temps : une des deux fleurs a une avance de 3 à 4 jours sur l'autre. La floraison des épillets se fait dans un ordre bien précis et commence sur le brin maître de la panicule. Pour une seule panicule, la libération totale du pollen dure 8 à 10 jours. L'émission du pollen se fait surtout le jour : elle débute très peu de temps après le lever du soleil et est maximale au milieu de la matinée. En cas de pluie ou d'irrigation, la déhiscence des anthères est limitée et le pollen reste enfermé dans les loges des étamines. La durée de vie du pollen est généralement de quelques heures seulement. Le pollen libéré tombe de la panicule par simple gravité et est transporté par le vent jusqu'aux soies, permettant la fécondation.

Dans les minutes qui suivent son arrivée sur la soie, le grain de pollen émet un tube pollinique. Celui-ci progresse rapidement dans la soie et arrive en moins de 24 heures jusqu'à l'ovule. Plusieurs dizaines de grains de pollen peuvent « germer » dans une même soie, mais un seul parviendra à l'ovule et assurera la fécondation.

PHASE DE REPRODUCTION



Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

LA PHASE DE DEVELOPPEMENT DU GRAIN

Une fois que la fécondation a eu lieu, le nombre définitif de grains sur la plante est déterminé. Dans les semaines qui suivent, les grains se développent et accumulent des réserves d'amidon. A partir de la fin du mois d'août, la texture de l'amidon évolue : tout d'abord laiteux, il devient ensuite pâteux, puis vitreux.

La répartition de ces trois formes d'amidon dans le grain renseigne sur le pourcentage d'humidité dans le grain et l'état de maturité des plantes. L'observation du contenu des grains de maïs permet à l'agriculteur de connaître la date optimale de récolte du maïs.

>



[Contact](#) [Mentions légales](#) [CGV](#) [Données personnelles](#) [Cookies](#)

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".